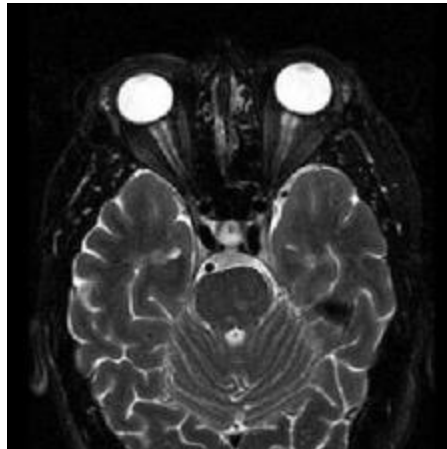
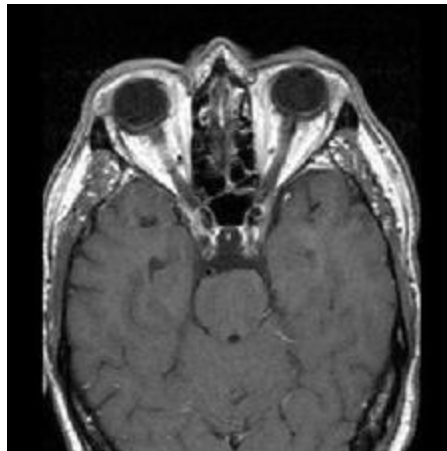


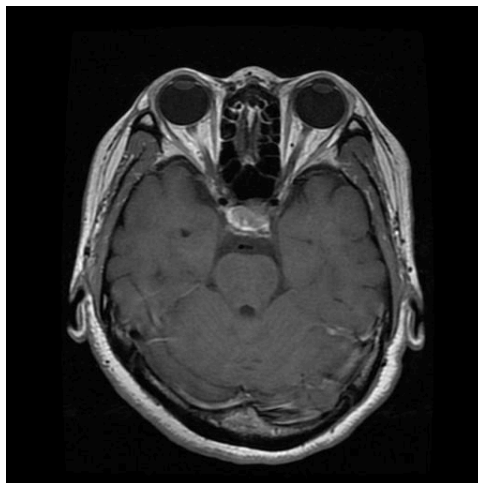
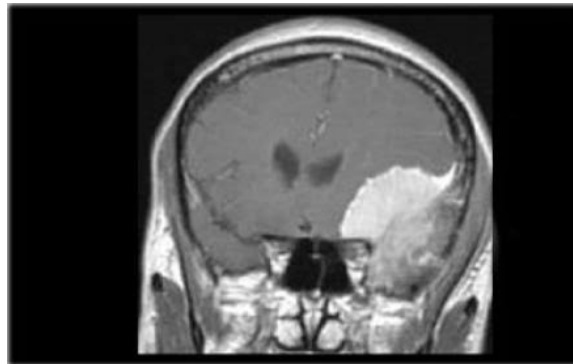
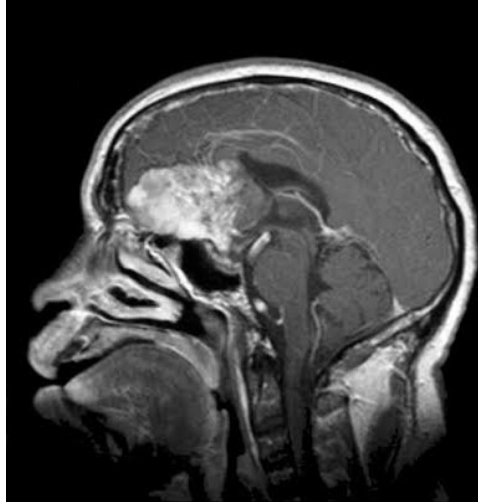


Contraste de Imagens — Testes

◆ Imagens Originais

(sem qualquer processamento)



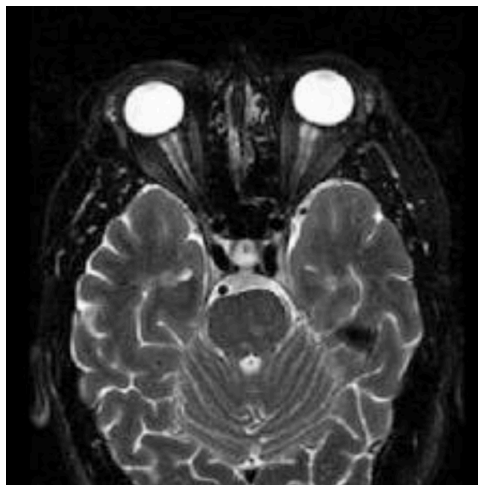


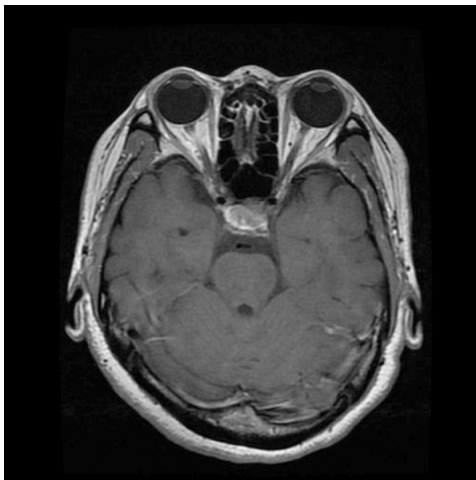
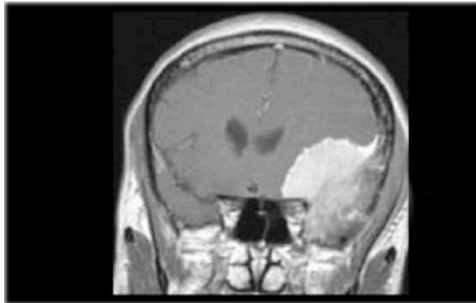
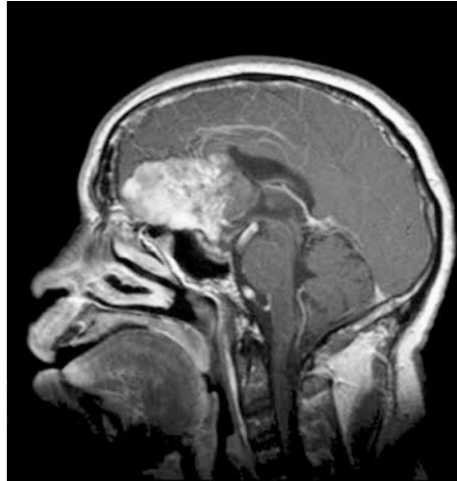
◆ Transformações Não Lineares

◆ Transformações Logarítmicas

Aplicação da função log para realçar regiões escuras.

Visivelmente aumenta o contraste nas áreas escuras, como o fundo e tecidos de baixa intensidade. No entanto, em algumas regiões (como o tumor na imagem sagital), isso pode levar a um contraste que satura demais as áreas claras e esconde detalhes finos internos, tornando-as excessivamente brancas.

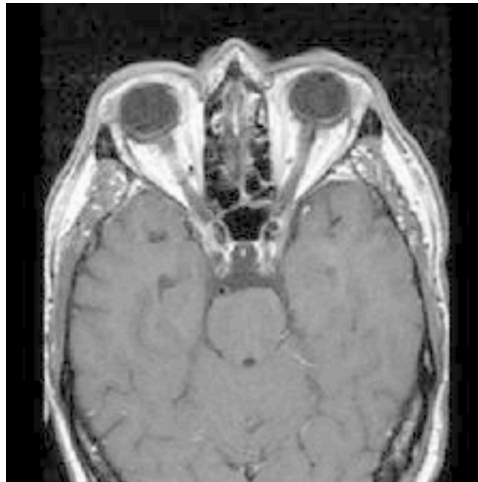


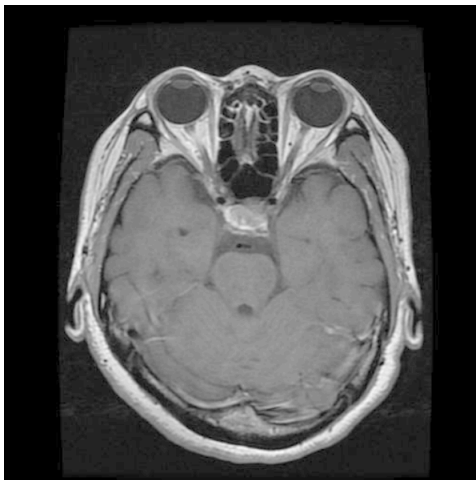
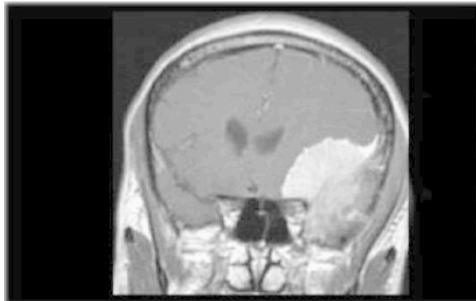
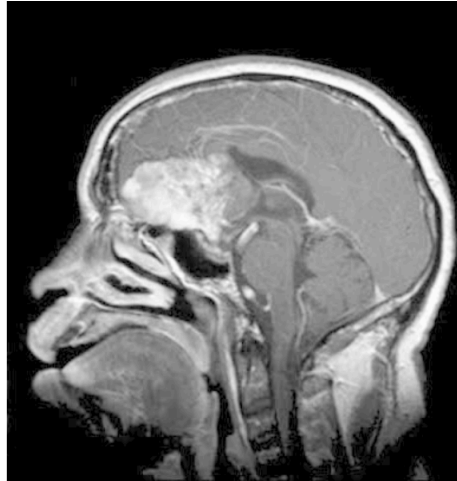


◆ Transformações de Potência (Gamma)

Ajuste de brilho e contraste por meio da correção gamma.

O ajuste Gamma produz um resultado mais suave que a Logarítmica. Dependendo do valor de γ (0.5), pode realçar áreas escuras ou claras. O resultado apresentado mostra uma melhora geral no contraste, sendo visualmente mais agradável e menos "dramático" do que a Logarítmica, mantendo mais detalhes nos tons médios.



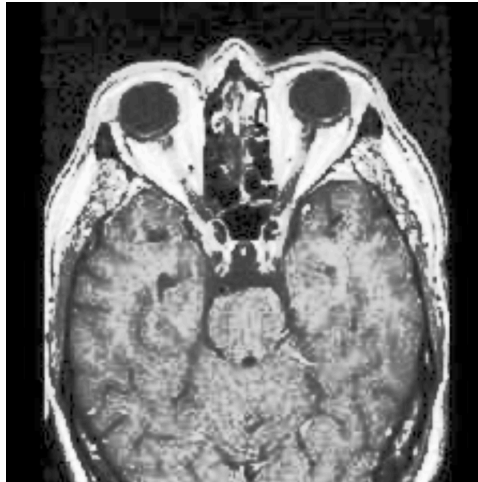


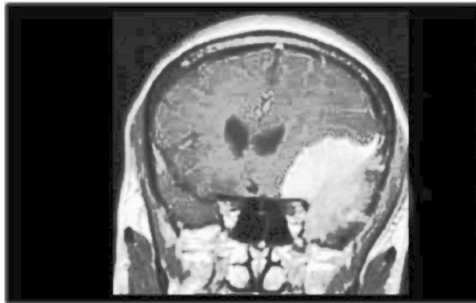
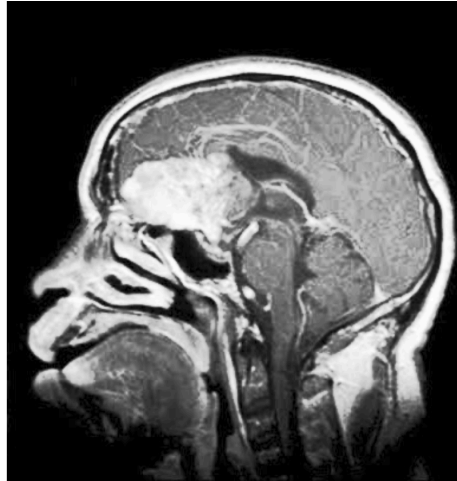
◆ Equalização de Histograma

◆ Equalização de Histograma (HE)

Método global para redistribuir intensidades e melhorar o contraste.

O HE aumenta o contraste globalmente, tornando a imagem mais viva. Contudo, por ser um método global, ele pode **amplificar o ruído** em regiões de intensidade uniforme e, em alguns casos, resultar em um contraste excessivo que distorce a aparência natural dos tecidos e estruturas.



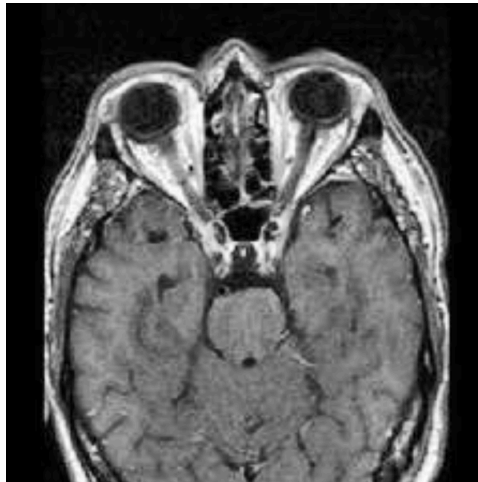


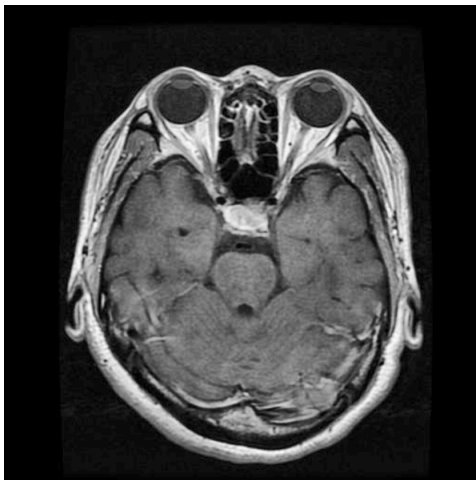
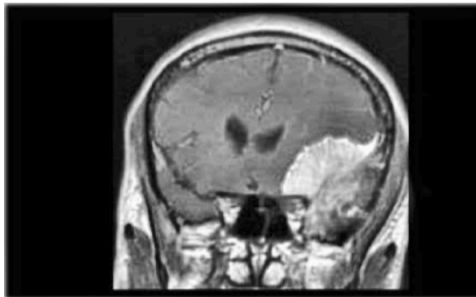
◆ Equalização de Histograma Adaptativa (CLAHE)

Versão adaptativa do HE, focada em regiões menores da imagem.

O CLAHE demonstra um excelente aprimoramento de contraste local. Ele realça detalhes finos dentro de diferentes estruturas (como o córtex cerebral), onde o contraste original era baixo, sem saturar excessivamente as áreas mais brilhantes.

Resulta em uma imagem nítida, com melhor definição de bordas e menor ruído aparente em comparação com o HE global.





◆ HE + CLAHE

Combinação das duas técnicas para analisar ganhos de contraste.

O resultado final (Págs. 11-12) dessa combinação parece ter herdado o problema de **ruído e blocos grosseiros** do HE e CLAHE excessivos, resultando em uma imagem mais "quadriculada" e com textura menos suave do que o CLAHE puro.





◆ Logarítmica + CLAHE

Aplicação da transformação log seguida de equalização adaptativa.

Esta combinação (Págs. 13-14) é visualmente a mais eficaz. A transformação Logarítmica inicialmente **realça as regiões escuras** (como os ventrículos e estruturas internas). Em seguida, o CLAHE **melhora o contraste local** dentro dessas regiões e nas áreas de tons médios, resultando em imagens que apresentam **alto detalhe nas áreas escuras e bom contraste nas áreas claras** (principalmente visível nas imagens dos olhos e do tronco cerebral).



